
Service 관리와 부팅

서비스(service)와 데몬(daemon)

- 서비스와 데몬은 구분하지 않아도 된다. 이들은 사용자의 요청 시점이 아니라 임의의 시점(보통 시스템 boot)에서 background process로 시작되어 사용자나 프로세스에 서비스를 제공하는 프로그램을 의미한다.
- 방식
 - Stand Alone
 - 스스로 listen하며 항상 메모리에 상주한다.
 - 서비스 요청에 즉시 대응 가능하다.
 - 서비스 요청이 매우 드물거나 idle 한 경우 메모리를 낭비한다.
 - Super Daemon
 - Listen을 직접하지 않는다.
 - 메모리에 상주하지 않으며 서비스 요청이 있을때 xinetd에 의해 호출된다.
 - 거의 사라진 시스템이다.

➤ 서비스 조회

```
# systemctl list-unit-files
```

- 모든 서비스의 상태 확인

- STATE

- enabled, disabled : 활성화, 비활성화 된 상태
- static : enable 없는 종속 유닛
- generated : enable 가능하지만 종속 서비스로만 운영

```
[root@linux ~]# systemctl list-unit-files
```

UNIT FILE	STATE
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount	static
-.mount	generated
boot.mount	generated
dev-hugepages.mount	static
dev-mqueue.mount	static
.....	
.....	

➤ 서비스 상태 확인

```
# systemctl [is-enabled | is-active] [서비스]
```

- is-enabled : 자동 실행 등록 여부
- is-active : 현재 실행 여부

```
[root@linux ~]# systemctl is-enabled crond.service
enabled
[root@linux ~]# systemctl is-active crond.service
active
[root@linux ~]# systemctl is-enabled kdump.service
disabled
[root@linux ~]# systemctl is-active kdump.service
unknown
```

➤ 서비스 등록

```
# systemctl [enable | disable] [서비스]
```

```
- [enable | disable] : 등록 및 등록 해제
```

```
--now : start와 stop을 동시에 수행한다.
```

```
# systemctl disable crond.service
```

```
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/crond.service.
```

```
# systemctl is-enabled crond.service
```

```
disabled
```

```
# systemctl is-active crond.service
```

```
active
```

```
# systemctl enable crond.service
```

```
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/crond.service to  
/usr/lib/systemd/system/crond.service.
```

```
# systemctl is-enabled crond.service
```

```
enabled
```

➤ 서비스 실행

```
# systemctl [start | restart | stop] [서비스]  
- [start | restart | stop] : 실행, 재실행, 종료
```

```
# systemctl stop crond.service  
# systemctl is-enabled crond.service  
enabled  
# systemctl is-active crond.service  
inactive  
  
# systemctl start crond.service  
# systemctl is-enabled crond.service  
enabled  
# systemctl is-active crond.service  
active
```

➤ systemctl 추가 옵션

systemctl [옵션] [서비스]

- try-restart : 실행, 재실행, 종료
- Reload : 설정 재 구동
- status : 상태 확인
- **disable --now** : disable과 stop를 동시에 수행함.

systemctl status network

network.service - LSB: Bring up/down networking

Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/network; bad; vendor preset: disabled)

Active: active (exited) since 목 2022-09-29 11:33:14 KST; 9min ago

Docs: man:systemd-sysv-generator(8)

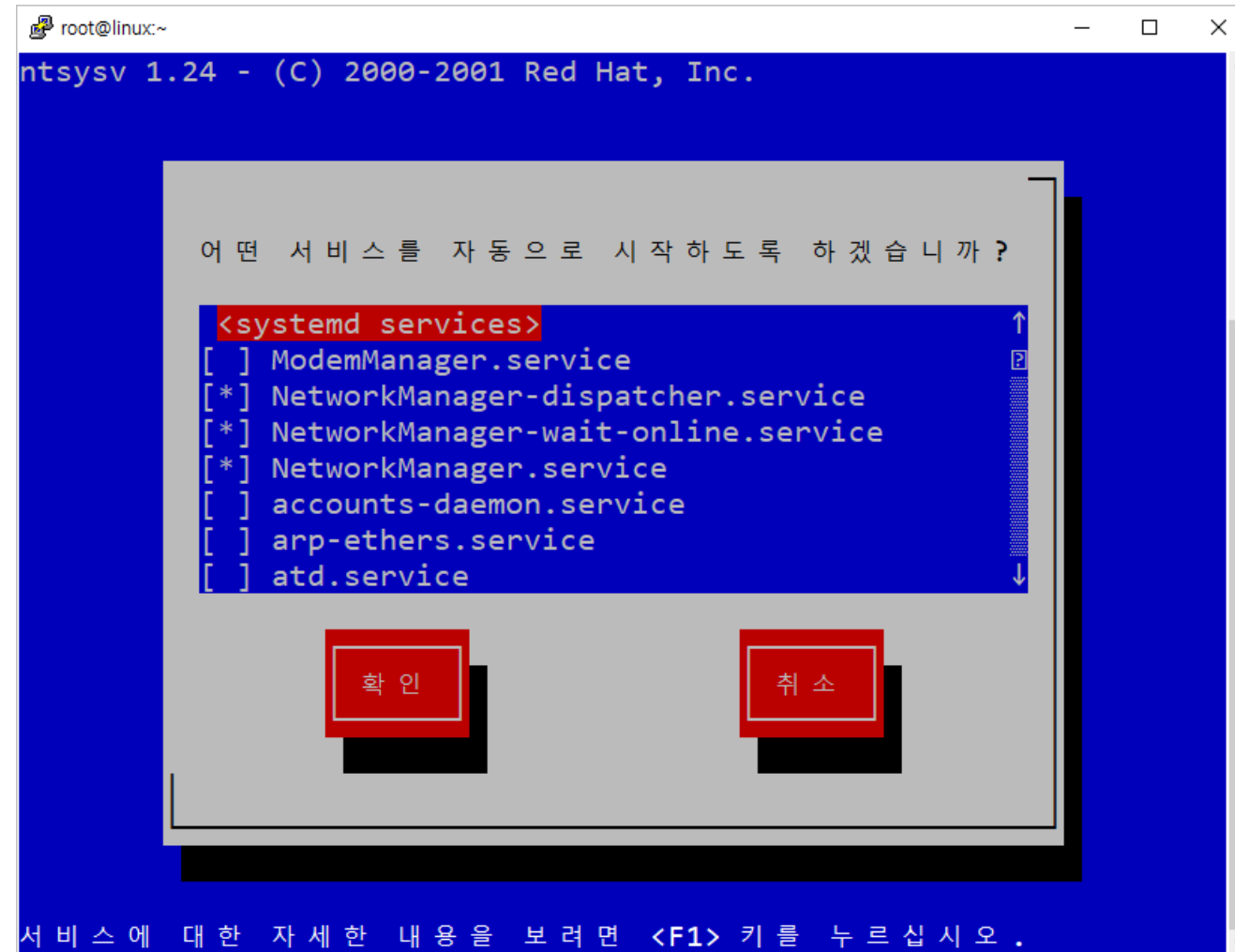
9월 29 11:33:14 linux systemd[1]: Starting LSB: Bring up/down networking...

9월 29 11:33:14 linux network[522]: loopback 인터페이스 활성화중 입니다: [OK]

9월 29 11:33:14 linux network[522]: ens32 인터페이스 활성화중 입니다: [OK]

9월 29 11:33:14 linux systemd[1]: Started LSB: Bring up/down networking.

➤ ntsysv 명령이용



서비스 설정 – 사용하지 않으면 제거할 서비스 목록

acpid

ACPI(Advanced Configuration and Power Interface) 방식의 시스템 전력 관리 데몬

anacron

Anacron는 작업 스케줄러로서 cron 유사 데몬 .(하루보다 작은 단위의 스케줄을 관리하는 데몬)

apmd

배터리 관리 데몬

atd

crond와 같은 작업 스케줄러 데몬

avahi-daemon

네트워크 서비스를 인식하는 멀티캐스트 DNS 서비스 Avahi 데몬

avahi-dnssconfd

DNS 재설정 기능을 위한 데몬

bluetooth

블루투스 장치를 사용하기 위한 데몬

conman

여러 콘솔 장치를 관리, 지원 데몬

cups

리눅스 프린터 데몬

hidd

블루투스 장치를 사용할 때 필요한 블루투스 ID 데몬

ibmasm

IBM 시스템 관리 드라이버들을 설정하는데 필요한 툴을 포함한 데몬

imap

메일 클라이언트를 위한 데몬

irda

적외선 통신을 위한 데몬 입니다.

lvm2-monitor

dmeventd(The Linux Kernel Device Mapper)를 사용하는 LVS(Linux Logical Volume Management)모니터링 하는 서비스 데몬

mcstrans

사람이 읽기 쉬운 형식으로 보안 환경 정보로 번역하는 시스템 데몬 (SELinux 환경에서 사용)

mdmonitor

RAID 상태를 모니터링하기 위한 데몬

mdmpd

다중 경로의 장치를 모니터링하고 관리하기 위한 데몬

microcode_ctl

인텔 CPU의 마이크로 코드를 지원하는 데몬

서비스 설정 – 사용하지 않으면 제거할 서비스 목록

multipathd

다중 경로 장치에 대해 시스템에 알려주고 이를 일치시키고 관리해 주는 데몬

netconsole

시스템으로부터 출력된 장치에 대한 것을 원격으로 syslog에 기록해 주는 데몬

nfs

유닉스와 리눅스간 기본 네트워크 파일시스템(NFS) 데몬

nfslock

NFS를 통해 공유되는 파일을 클라이언트가 동시에 수정하는 것을 막기 위해 파일에 대한 lock을 관리하는 데몬(NFS를 운영하는데 필요)

nscd

네이밍 서비스에 대한 요청 결과를 캐시해서 다음 요청에 응답하기 위한 데몬 (NIS와 DNS를 운영하는데 필요)

pand

탭을 공백으로 변화시켜 주는 데몬

pcscd

PC/SC 스마트 카드 데몬

portmap

원격 시스템 호출에 사용하는 데몬 (NFS, NIS를 운영하는데 필요)

rawdevices

응용 프로그램에서 디바이스를 직접 이용하도록 지원하는 데몬 (RAC에서 이용)

rdisc

동적 라우팅에서 라우터를 자동으로 찾기 위한 데몬

readahead_early

모든 데몬이 시작하기 전 특정 파일을 하용하기에 앞서 메모리에 미리 불러들여 성능을 증가시키는 데몬

restorecond

SELinux와 관련된 데몬 입니다.

rpcgssd

원격 인증을 위한 GSS(General Security Service) 데몬 (NFS version 4 클라이언트를 위해 필요)

rpcidmapd

원격 이름 매핑을 위한 idmap(IDmapping) 데몬 (NFS version 4를 위해 필요)

rpcsvcgssd

원격 인증을 위한 GSS(General Security Service) 데몬 (NFS version 4 서버를 위해 필요)

wpa_supplicant

무선 네트워크 접속에 사용되는 WPA(Wi-Fi protected access) 데몬

➤ 반드시 필요한 서비스만 구동한다.

- 초기 서비스 목록

NetworkManager*.service	: 네트워크 매니저
chronyd.service	: 시간 관리 데몬
crond.service	: 스케줄 관리
dbus-broker.service	: 메시지 버스
display-manager.service	: Xwindow 필수
gdm.service	: Xwindow 필수
sshd.service	: sshd
rsyslog.service	: 로그관리 데몬
vmtoolsd.service	: vmtoolsd

- Target은 init의 run level과 동일한 개념이다.
 - run level보다 다양한 모드를 제공한다.

Ex)

- multi-user.target : init3
- graphical.target : init5
- rescue.target : init1, single user mode
- emergency.target : 응급 복구 모드

- 제공되는 target 확인

```
# systemctl list-units --type target --all
```

```
# systemctl list-units --type target --all
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
basic.target	loaded	active	active	Basic System
cryptsetup.target	loaded	active	active	Local Encrypted Volumes
emergency.target	loaded	inactive	dead	Emergency Mode
final.target	loaded	inactive	dead	Final Step
getty-pre.target	loaded	inactive	dead	Login Prompts (Pre)
getty.target	loaded	active	active	Login Prompts
graphical.target	loaded	inactive	dead	Graphical Interface
.....				

```
# ls -al /etc/systemd/system/
```

합계 0

```
drwxr-xr-x. 6 root root 150  9월 14 17:20 .
drwxr-xr-x. 4 root root 151  9월 14 17:09 ..
lrwxrwxrwx. 1 root root  37  9월 14 17:11 default.target -> /usr/lib/systemd/system/graphical.target
lrwxrwxrwx. 1 root root  35  9월 14 20:08 display-manager.service ->
/usr/lib/systemd/system/gdm.service
drwxr-xr-x. 2 root root 173  9월 29 11:36 multi-user.target.wants
.....
```

➤ Default target 확인

- # systemctl get-default
- 기본 타겟을 확인한다.

```
# systemctl get-default
graphical.target
```

➤ CentOS 7 이전 버전

- /etc/inittab 파일에 설정됨

```
# cat /etc/inittab
# inittab is only used by upstart for the default runlevel.
#
.....
# 5 - X11
# 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
#
id:5:initdefault:
```

➤ Default target 설정

```
# systemctl set-default [타겟]
```

- 기본 타겟을 변경한다.

```
# systemctl set-default multi-user.target
```

```
Removed symlink /etc/systemd/system/default.target.
```

```
Created symlink from /etc/systemd/system/default.target to /usr/lib/systemd/system/multi-user.target.
```

```
# systemctl get-default
```

```
multi-user.target
```

```
# ls -al /etc/systemd/system/
```

```
.....
```

```
lrwxrwxrwx 1 root root 41 9월 29 12:08 default.target -> /usr/lib/systemd/system/multi-user.target
```

```
lrwxrwxrwx. 1 root root 35 9월 14 20:08 display-manager.service -> /usr/lib/systemd/system/gdm.service
```

```
drwxr-xr-x. 2 root root 32 9월 14 20:08 getty.target.wants
```

```
.....
```

- 타겟 변경 후에 시스템을 리부팅한다.

➤ 시스템 손상으로 타겟 변경

```
# systemctl [rescue | emergency]
```

- rescue : rescue.target
- emergency : emergency.target : 응급 복구 모드
- 원격 터미널은 모두 즉시 종료되고 시스템 터미널에 접속 메시지가 나온다.

```
# systemctl rescue
```

```
Broadcast message from root@linux on pts/0 (목 2022-09-29 12:14:56 KST):  
The system is going down to rescue mode NOW!
```



```
Welcome to emergency modet After logging in, type "journalctl -xb" to view  
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or ^D to  
boot into default mode.  
Give root password for maintenance  
(or type Control-D to continue):  
[root@linux ~]#
```

← passwd 입력

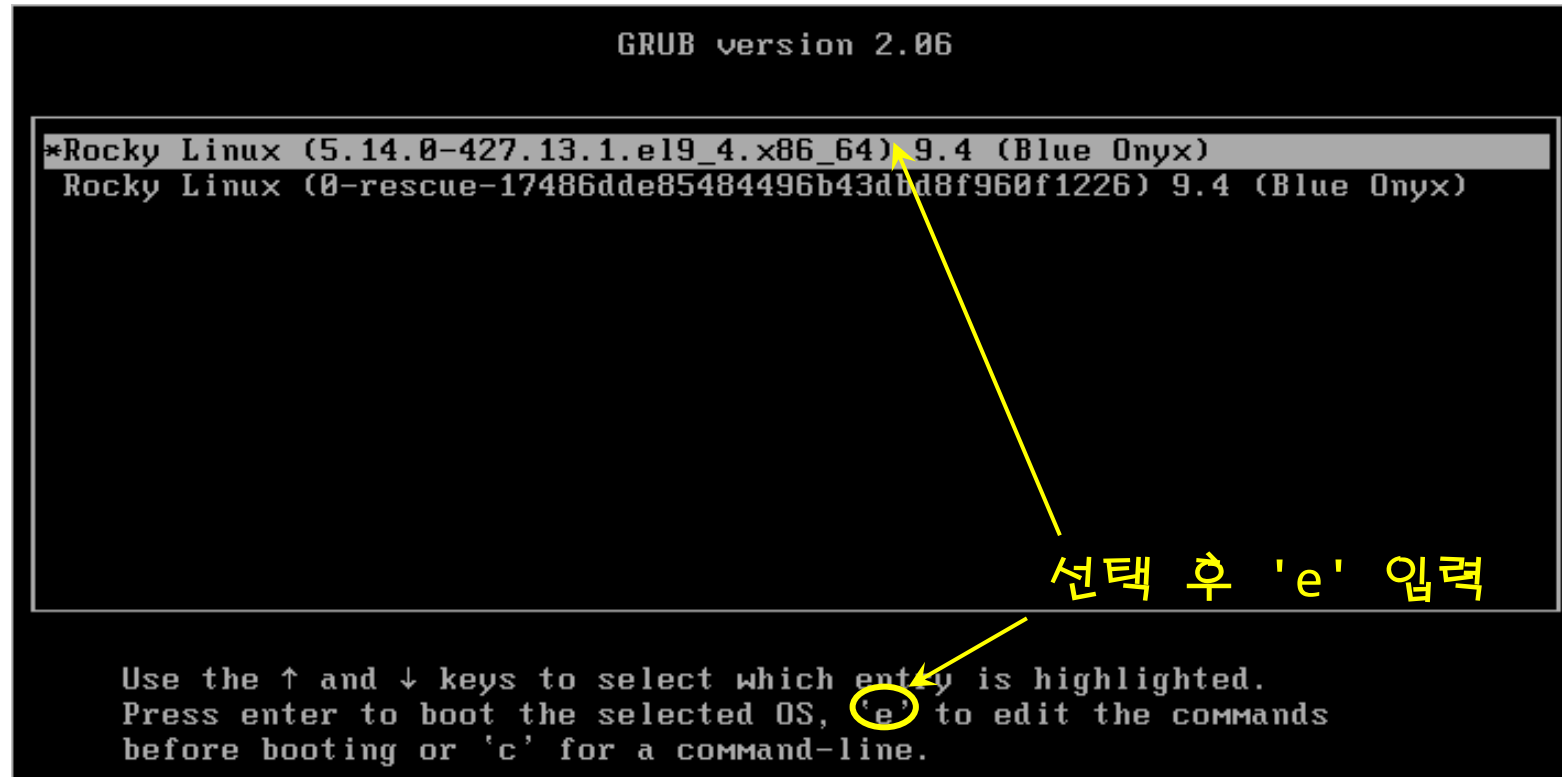
CentOS7 이전 버전 : SysV(Run level)

- 리눅스의 런레벨은 리눅스마다 약간의 차이가 있으나 보통 0,1,6은 공통이다.
 - BSD는 단일 run level을 가지고 SysV는 아래와 같은 다중 run level을 갖는다.
- 레드햇 계열 리눅스의 런레벨

Run level	설명
0	shutdown
1	싱글 유저 모드; 시스템, password 복구
2	사용안함
3	다중 사용자 모드; 콘솔 모드(CUI)
4	사용안함
5	Xwindows 모드(GUI)
6	reboot

- 시스템 이상시에 시스템 복구를 위해 사용한다.

Step 1. GRUB 편집 모드 진입



Step 2. 수정 후 ^x로 재 부팅

ro -> rw

init=/bin/bash 마지막에 추가

```
load_video
set gfx_payload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-4.18.0-553.el8_10.x86_64 root=UUID=04f1feaa-4562-45e8-bf\
74-5094517c8c8f rw resume=UUID=65a86cf3-1264-4dee-87ad-fdc821ab1598 rhgb quiet\
init=/bin/bash
initrd ($root)/initramfs-4.18.0-553.el8_10.x86_64.img $tuned_initrd
```

추가

Press **Ctrl-x** to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists possible completions.

Step 3. Single mode 부팅 후 패스워드 변경

- 재마운트 : `mount -o remount,rw /`
- 패스워드 변경 : `passwd`

```
[ OK ] Finished Mountpoints Configured in the Real Root.
[ OK ] Reached target Initrd File Systems.
[ OK ] Reached target Initrd Default Target.
        Starting dracut pre-pivot and cleanup hook...
[ 2.838492] dracut-pre-pivot[457]: Warning: Break before switch_root
        Starting Dracut Emergency Shell...

Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"

Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a bug report.

switch_root:/#
```

➤ 주의 : SELINUX가 enforcing인 경우 먼저 disabled로 바꾸고 다시 진행한다.